

广州番禺王耀强

一、康达效应

图1的实验并不能很好地证明流体压强与流速的关系，因为学生会认为纸是被风“带起”而已。

如图2的旗帜能被横风吹起，是由于受到**气流压强**和**摩擦**而被空气“带起”。

实际情况如图3，纸张原来是弯曲下垂的，**开始吹气时**，只有A处气流加速，B处空气仍是**静止**的。

由于气体的**黏性**，产生两个方面的作用：

（1）由于A处与B处的气体之间存在黏性，A处气流带走B处的部分空气，导致B处空气密度变小，形成**密度梯度**以及**压强梯度**，促使A处气流向下偏转。

（2）由于气体与纸面之间存在黏性，气流的**能量耗散**，速度变**慢**，形成**速度梯度**，从而进一步强化**压强梯度**。靠近纸面处形成**低压区**，产生**向下的压强差**，进一步促使气流向下偏转，沿着**弯曲凸起**的纸张表面下行（如果纸面开始时是竖直向下的话，实验通常是做不行的），这就是**康达效应**（柯恩达效应、附壁效应）。

由于B处是**低压区**，纸张就被右表面向左的气压推动扬起。

简单小结：康达效应的主要成因有二：黏性、压强梯度。

还有一点必须指出的，这个现象的解释**并不适用伯努利定律**。如：B处的气流速度比A处慢，但压强却比A处小。

伯努利定律不能解释B处压强比纸张右方的压强小，更加解释不了“B处压强比A处小”。

原因是伯努利方程是描述“无黏性”流体的规律，本质上成立的前提是“机械能守恒”。

而康达效应恰恰是由于流体的“黏性”而产生的，本质上反映的是机械能“不守恒”，部分**转化为内能**。所以这两个规律中，压强与流速的关系完全不同。



图1

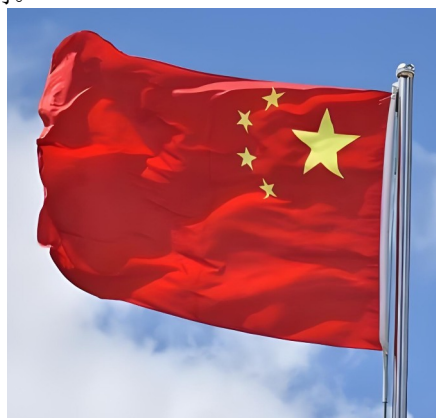


图2

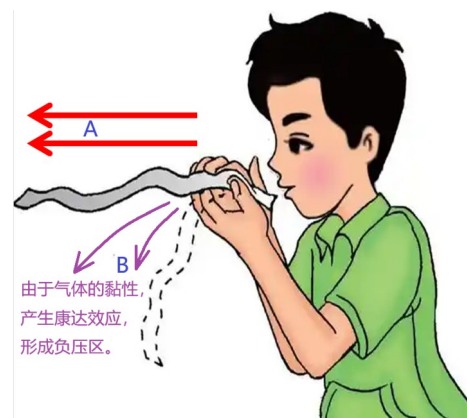
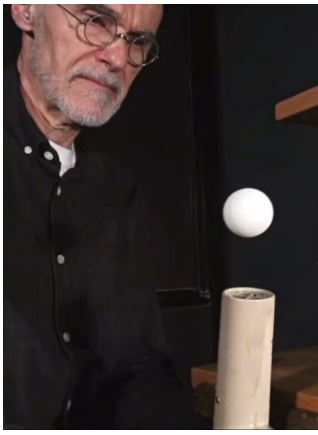


图3

不仅是这个实验中，纸张“被吹起的过程中”的现象，还包括一些以前我们常说是伯努利定律的现象，其实应该是康达效应的现象。又如：



二、机翼升力的产生机制非常复杂，最基本的简单解释是伯努利定律、牛三定律和康达效应。

(1) 伯努利定律

升力原理 [编辑]

机翼产生升力的原理可通过牛顿第三定律和伯努利定律来解释。对于图示情况的翼型，当平行于翼弦方向的气流（在此将其视为不可压流）流经机翼时，由于机翼的阻碍导致流管截面变小，而导致机翼上下表面的空气流速均增加。

有一种常见的理论指出，由于机翼上表面的弯度大于下表面弯度，根据伯努利定律可知上表面气流的流速整体上要高于下表面气流速度，也就是说气流作用在机翼上表面的静压整体上小于作用在下表面上的静压。由于上下表面压差的存在，使得机翼最终受到向上的合力，亦即升力。^[2]但是这种说法被美国国家航空航天局（NASA）否定，NASA指出这种说法无法解释飞机上下颠倒时仍然可以飞行；根据NASA的实验，一个上下表面长度相同的机翼仍然可以产生足够的升力。^[3]



A380的两面式翼尖小翼

当然随着机翼相对气流迎角的变化，翼型周围的空气流场也会发生明显变化。当机翼攻角增大时，由于翼型对气流的阻碍作用致使气流下洗，使得前缘附近气流驻点相对于前缘位置下移，从而导致更为明显的升力效应。而当机翼攻角减小甚至为负值时，翼型弯度的作用将被削弱，即升力减小直至产生负升力。

(2) 牛三定律

维基百科，自由的百科全书

↶ 关于与“**攻角**”标题相近或相同的条目，请见“**AOA**”。

迎角（英语：Angle of attack，缩写为AOA，常用**希腊字母**α表示）为**空气动力学**名词，为**机翼之翼弦**与**自由流**（或是**相对风流**的方向）之夹角；如为飞机迎角，定义则为机轴对相对风流之夹角。当机翼**向上**为**正迎角**，**向下**则为**负迎角**。

迎角有可能与**俯仰角**搞混。俯仰角是指翼弦与飞行器**俯仰**之夹角，而迎角是指与自由流之夹角。

机翼要有升力，则必须要有迎角或是**弧度**（camber）。有弧度的机翼，其零升力迎角不为零，也就是在迎角0度时，有弧线的机翼就有升力。而对称翼不具弧线，所以在迎角0度时没有升力，必须要有迎角，机翼才能提供升力。

当机翼因其它因素干扰，此时对于该翼剖面的相对风速可能与**飞行器**的相对风速不一样，所以在翼剖面上的相对风速与翼弦之夹角才是**有效迎角**。最常见的情况为，在机翼翼尖的部分，因三维释放效应，空气由机翼下方往上翻，使得有效迎角变小，并造成额外的**阻力**，我们称这种阻力为**诱导阻力**，而原本的迎角与有效迎角之差为**诱导迎角**。

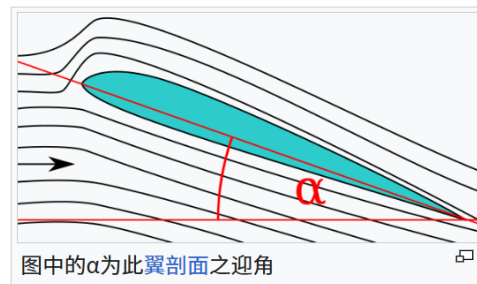




图 6.5 民航飞机

希望能有大的升阻比值。对于无发动机飞机的定常滑翔，合力必须与重量 G 大小相等方向相反，因此滑翔角 α 可定义为

$$\tan \alpha = \frac{W}{A} \quad (6.1)$$

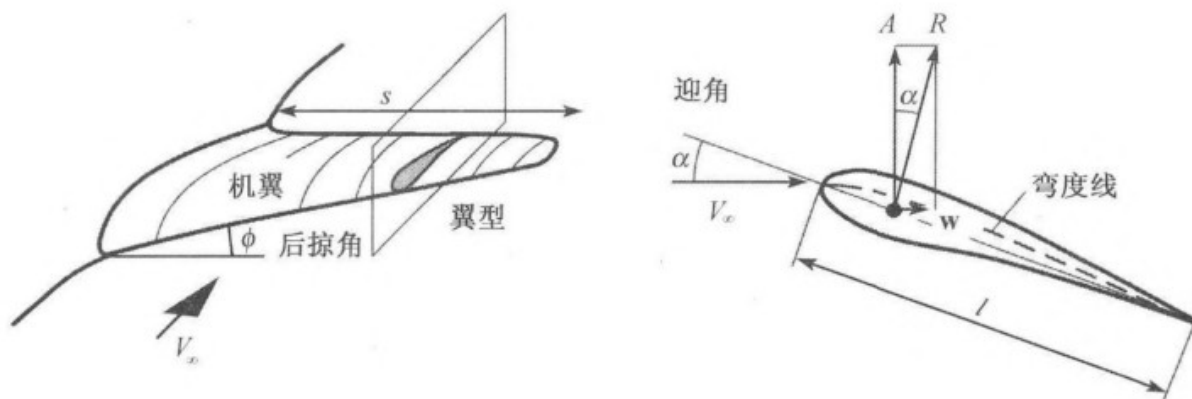


图 6.6 机翼和翼型的构形

图 6.6 表示了一个具有后掠角 ϕ 的民航机机翼。沿机翼展向的每一个垂向切面被称为翼型。描述无黏设计方法所需要的一种特殊翼型线是中弧线(弯度线)，它是机翼上下翼面之间的平均距离。翼型与自由流方向所夹之角用 α 来表示。在 4.2.10 节中已解释过，空气动力升力 A 、阻力 W 和合力 R 是由压强分布和壁面剪切应力作用于机翼表面而产生的。同时，也产生了使机翼转动的力矩 M 。相应的量纲 1 系数为

$$c_a = \frac{A}{q_\infty \cdot S}, \quad c_w = \frac{W}{q_\infty \cdot S}, \quad c_m = \frac{M}{q_\infty \cdot S \cdot l} \quad (6.2)$$

其中 $q_\infty = 0.5 \cdot \rho \cdot v_\infty^2$ ， S 为机翼面积。压强系数和摩擦因数分别为

$$c_p = \frac{p - p_\infty}{q_\infty}, \quad c_f = \frac{\tau}{q_\infty} \quad (6.3)$$

其中， p_∞ 为未扰自由流的压强。所有系数都是自由流马赫数 M_∞ 、雷诺数 Re_l 、迎角 α 和后掠角 ϕ 的函数。

(3) 康达效应

为什么机翼后上方的气流还是沿着机翼表面行走呢？机翼上方为什么是前缘凸起，而不是后缘凸起呢？这是因为前面说的**康达效应**，这样的结构能在机翼的后上方形成**大面积的负压区**。迎角过大时导致边界层气流分离，康达效应失效，导致失速，机翼失去升力。机翼前缘的缝翼的作用就是减弱边界层分离，使机翼能在更大迎角下提高升力。

4.2 黏性流体动力学

· 125 ·

3) 切向喷吹

通过外形上平行于主要流动方向上的缝隙将一股壁面射流切向喷吹到边界层中，也可为边界层提供足够的动能而避免分离。例如，根据这一原理，机翼的最大升力就可以大大提高，但同时是以大的阻力为代价。

图 4.73 中的开缝机翼也可防止分离，这时机翼边界层所要克服的压强增加较不开缝时为小，而在相当大的攻角时仍可防止分离。

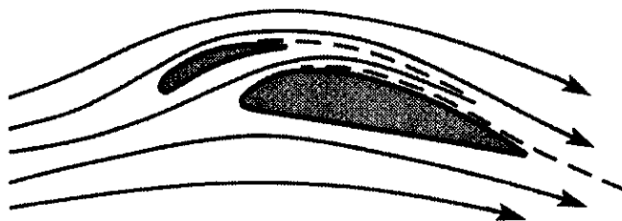


图 4.73 开缝机翼

三、进一步的分析

更复杂的情况中，需要**纳维-斯托克斯方程**在各种飞行环境中的求解，但是 N-S 方程通常都是无解的，求不出解析解，只能是算出近似的数值解。

(1) 简化条件后可得出**库塔-儒可夫斯基定理**。

通过计算环量来计算升力的大小，由定性判断到定量计算。

库塔-儒可夫斯基定理（**Kutta–Joukowski theorem**）是**空气动力学**的基本定理，计算机翼或是二维物体（例如**圆柱**）在均匀流体中的**升力**，且此流场的速度够快，使物体的**速度场是稳定及无分离**的。定理显示出，机翼产生的升力与机翼通过**流体的速度**、**流体密度**以及**环量**有所关联^[1]。库塔-儒可夫斯基定理得名自德国科学家**马丁·威尔海姆·库塔**及俄国科学家**尼古拉·叶戈罗维奇·茹科夫斯基**，他们在二十世纪初首次提出这样的概念。库塔-儒可夫斯基定理是考虑压力及升力的**无粘性**理论，不过在典型的空气动力学应用中，可以用来模拟实际的黏性流。

对于围绕机翼的流体，**环量**被定义为与闭合回路相切的“流体切线速度的**线积分**”^[2]，其速度的大小及方向会沿着路径而改变。

库塔-儒可夫斯基定理建立升力和环量的关系，**类似马格努斯效应**建立旋转和侧向力的关系一样^[1]。不过此处的环量不是因为机翼的旋转而产生，而是因为以下提及的机制而产生。由于机翼的存在，气流的变化可以视为**平移流场及旋转流场（**涡旋**）的叠加**。此旋转流是由翼型的外倾角、攻角及锐利的后缘角所产生，不同于外形像**龙卷风**的**涡旋**。若离机翼够远时，旋转流可以视为是由涡旋所引发的，涡旋的中心线平行二维平面。在描述**机翼**的库塔-儒可夫斯基定理时，一般会假设机翼是圆柱形或是其他的**茹科夫斯基翼型**。

升力公式 [编辑]

此定理和在二维流场中的**翼型**（或是**翼展**无穷大的圆柱）有关，可以计算单位翼展下的升力。当环量**Γ**已知，其升力**L**除以翼展下的单位翼展升力（或表示为**L′**）可以表示为以下的方程式^[3]：

$$L' = -\rho_\infty V_\infty \Gamma,$$

(1)

其中

ρ_∞ 及 **V_∞** 分别为流体密度及在**翼型上游，远离翼型位置**的流体速度，
Γ 为以下**线积分**定义的环量（逆时针为正值）

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s} = \oint_C V \cos \theta \, ds$$

上述环量是沿着一个封闭围道**C**进行，此围道包覆着翼型或是圆柱，且沿着其正方向（逆时针）进行。其路径需在**位流**的范围内，不能在圆柱的**边界层**内。被积分式**V cos θ**是局部流体速度沿着曲线**C**切线方向的分量，且**ds**为曲线**C**的无穷小面积。方程式**(1)**是库塔-儒可夫斯基定理中的一个形式。

Kuethel和Schetzer用以下的话描述库塔-儒可夫斯基定理：^[4]

任意截面积的柱形物体，其单位长度的受力等于**−ρ_∞ V_∞ Γ**，方向和**V_∞**垂直。

在使用库塔-儒可夫斯基定理时，需注意环量**Γ**的计算。

环量和库塔条件 [编辑]

一个产生升力的翼型或者具有弯度，或者是在均匀的流体中以一定攻角**α > 0**（机翼弦线和平移方向的角度）平移。而且翼型需要有一个锐利的后缘。上述条件类似鸟的翅膀，有锐利的后缘，有弯度，在天空中有一定的攻角。

实际的流体是有黏性的，流体速度在翼型边缘为零，因此若考虑黏性流体，且以翼型形状为围道计算环量，其环量也为零。甚至由翼形上方及下方的流体会在后缘相会，而黏滞耗散会使流体不旋转。这称为真实流场的库塔条件。**普朗特**发现若**雷诺数****Re** = ρV_∞c_Aμ 够大，攻角够小，翼型够薄，则流场可以分为靠近机翼小区域的黏滞层（称为**边界层**），以及其他区域的非黏性流。

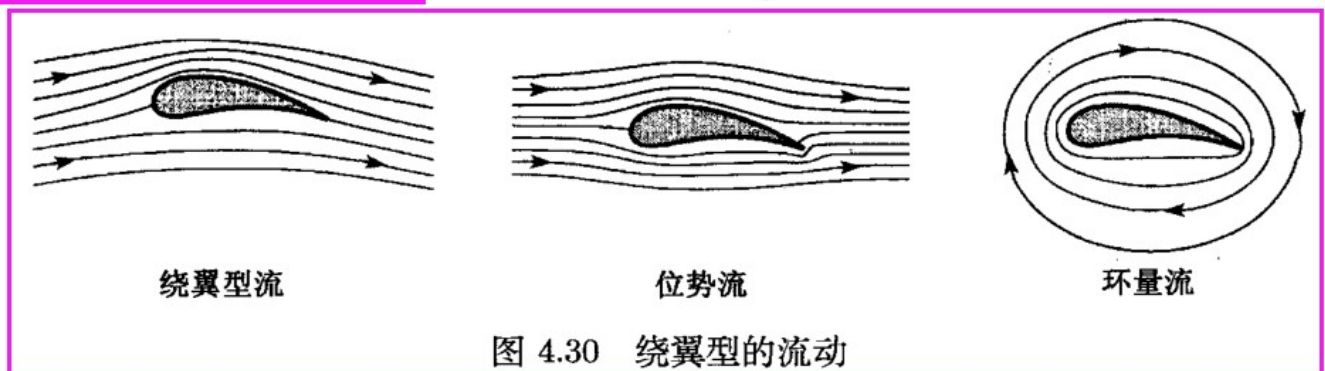
库塔和儒可夫斯基发现在计算雷诺数够大，攻角够小，厚度够薄的翼型之压力和升力时，若假定已考虑库塔条件，可以假设整个流场是非黏性流。这称为**位流**理论，在实务上结果相当接近。在非黏性流施加库塔条件相当于计算环量。

简单来说，类似鸟翅膀的机翼自然会产生升力，在飞行中的流场满足库塔条件。若使用位流理论（在计算压力及升力时假设是非黏性流及无旋转流，计算阻力时用普朗特边界层来近似），要求飞行时间符合库塔条件，会得到一个由=库塔-儒可夫斯基定理和环量产生的升力，和实际的升力非常接近。

4.1.6 翼型的升力和马格努斯效应

带环量位势流的另一种应用是确定翼型的升力 (6.1.3 节)。图 4.30(左图) 中绕翼型的流动可以由 (没有环量的) 通常的位势流和环量流叠加得到。这样，绕翼型

的流动本身就有环量。即使不作计算也可看出，在翼型上部环量流和位势流方向相同，而在下部则相反。根据伯努利方程，这意味着翼型上部的压力减少，而下部则压力增大，结果就产生了升力。库塔 (Kutta) 和茹可夫斯基 (Joukowski) 彼此独立地发现：这一升力正比于环量 Γ ，且翼面单位宽度上的升力等于 $\rho \cdot \Gamma \cdot U$ ，其中 U 是流动与翼型的相对速度。这一定理将在 4.1.7 节中加以证明。



根据汤姆孙定理，从静止状态开始的运动，即使是在多连通空间里，也不会产生环量，因为在静止状态下，沿任何闭曲线的环量都等于零，并且即使已经运动也保持为零。事实上，环量常常是通过间断面产生的。例如，在图 4.6 的蜗室中，运动刚开始时，一个像图 4.15 所示的漩涡就在入口的尖缘处形成，随后，此漩涡从 O 处流走，由它引起的环量则在流动中保留下来。

绕翼型流动的解与此类似。运动一开始，在翼型的后缘就形成了一个间断面，如图 4.31 所示。随后间断面蜕变为漩涡，此漩涡漂向下游，翼型得到一与之大小相等而转向相反的环量，如汤姆孙定理所要求的那样，绕包含翼型和漩涡的闭合流体线环量仍保持为零。

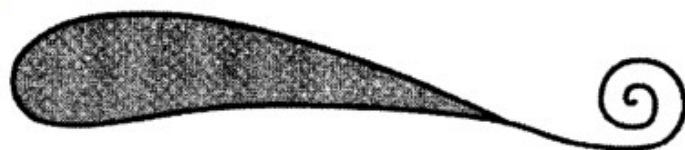


图 4.31 翼型的启动涡

为了使绕机翼的流动空间是双连通的，机翼横向的两端面必须贴合于两个平行壁，或者假设两端面都无限伸展。实际的机翼都不是这两种情况，所以，这里所出现的，且为产生升力所必需的绕机翼的环量，是由速度横向间断的那种间断面引起的。

类似于翼型绕流的环量也出现在流体横向流过一个绕自身轴转动的圆柱体时。这时，环量的出现是由于摩擦。所产生的横向力在流动垂直方向的每单位长度圆柱上的量值是 $\rho \cdot \Gamma \cdot U$ 。这种力在绕自身长轴转动的三棱柱、四棱柱体或环体等上也会出现。这种力的方向总是从来流与旋转方向相反的那一边指向方向相同的那一

4.1 无黏性流体动力学

· 77 ·

边，这个现象是马格努斯 (Magnus) 在 1852 年发现的，称为马格努斯效应。

研究马格努斯效应的最初原因，是因为球面形的子弹常会受到绕横轴的意外转动而造成飞行轨迹偏向一边，这种侧偏也可以从空气中“削”球（网球或高尔夫球）的飞行看出来。弗勒特纳 (Flettner) 曾利用这一效应来借助风力驱动船只，即用快速转动的铅直圆柱体来代替风帆，为避免圆柱体两端不随之转动的空气进入吸力侧的低压区而干扰那里的流动，在圆柱体两端安装了圆盘 (图 4.32 左)。这种船的实验本身是成功的，但从经济上考虑，普通的马达船更为优越，因而弗勒特纳的这种船没有得到应用。

现代飞机的设计，主要是通过风洞实验和计算机模型的模拟计算来不断调整参数，优化性能。原因是流体力学有着许多问题未能解决。

当飞行速度接近或超音速时，声障、激波等问题就更复杂了。

第二个流动的例子是绕机翼的有激波的可压缩流体 (6.2 节和 4.3 节)。设流向机翼的自由来流具有一般民航机的速度 u_∞ ，即高亚声速。图 1.2 显示了沿机翼横截面的流动状态和负压分布情况。还是用烟气使气流成为可见的。从驻点开始，驻点线分叉，分别顺机翼的吸力面 (上表面) 和压力面 (下表面) 前进。在上表面，气

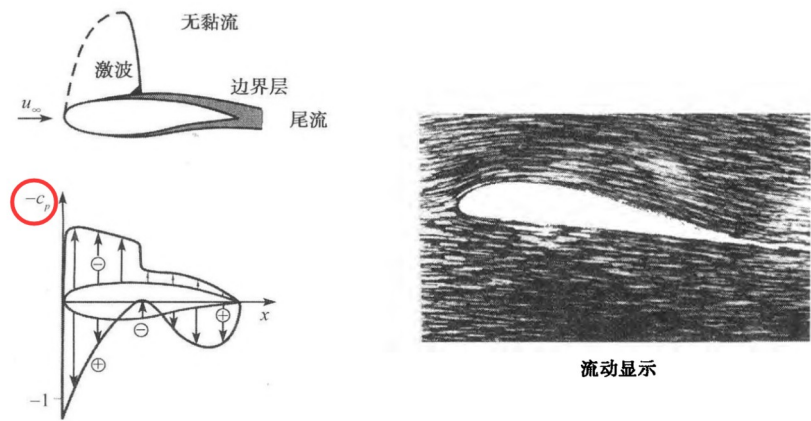


图 1.2 流过机翼的气流

流加速达到超声速而出现与大的压力降落相联系的效应,进一步向下游,气流经过一压缩激波又减速到亚声速,这一激波和边界层相互作用使激波变厚,导致阻力增加。在下表面,从驻点开始气流也加速,但在前缘区,这一加速不如在吸力面上的大,因此沿压力面不会出现超声速,大约从机翼的中部起,气流又减速,上、下表面的压力互相接近,在后缘下游形成尾流区。

在机翼的吸力面和压力面都形成了一个薄的边界层,它们会合于尾缘而形成下游的尾迹。和流过汽车的气流一样,边界层中的气流和尾迹中的气流是黏性的,这些区域外的气流基本上是无黏的。

图 1.2 中压力分布的结果是产生升力。对于民航机机翼,这个升力的大小应适应运输的乘客数,设计工程师在设计机翼时还必须使机翼的阻力尽可能小,以节省燃料,恰当地设计机翼形状可达到这一效果。

各流动状态的不同特性决定了计算各流动应采用不同的方程。在边界层内采用边界层方程可获得很好的结果。而计算尾迹和靠近后缘的流动则困难得多,对这些流动状态,必须求解 N-S(纳维-斯托克斯, Navier-Stokes) 方程。激波前的无黏流用位势方程来描述比较简单,但激波后、边界层外的无黏流因有漩涡存在而不得不用欧拉 (Euler) 方程来计算,在激波-边界层相互作用区,还是必须求解 N-S 方程。

和普朗特当年不同,现在有求解各种偏微分方程的数值计算软件,因此在第五章中我们给出了层流和湍流的基本方程作为后续章节讨论流体力学不同分支的基础。遵照普朗特的做法,数学求解的算法和方法可参见引用的著作和文献。

正如在第六章至第十四章将看到的,除了数值计算流场,建立不同流动状态的物理模型也是十分必要的。对湍流、多相流以及热或化学平衡流动与化学反应的耦合等,现在仍无完备的理论;因此,普朗特将理论和实验直觉联系的方法应用于物理建模仍是非常先进的。

湍流极具魅惑力的复杂性吸引了若干世纪科学家们的注意 (第七章)。湍流是指在空间和时间上不规则出现的流体的涡旋运动,然而,这种不经心观察表现出的随机性并非没有一定秩序。湍流流动是空间延伸的非线性耗散系统的一个范例,在该系统中,许多长度尺度同时被激励并被紧密地耦合。在工程界以及诸如天文物理学、海洋学、气象学等众多领域中都对这一现象进行了广泛的研究。

五、不同的翼型、机型

机翼的翼型也不是唯一的。随着飞机速度的变化,气体的流场变了,流速、压强的分布等都发生巨大变化,解释原理也完全不同。

1. 翼型绕流

图 6.7 表示了一些适用于不同马赫数范围的典型翼型。与图 6.3 中鸟的薄剖面形状不同, 普朗特于 1917 年表明了厚度 $d/l = 13\%$ (如哥廷根 (Göttingen) 翼型 298) 的亚声速翼型在较小阻力因数 c_w 时具有较大的升力系数 c_a 。

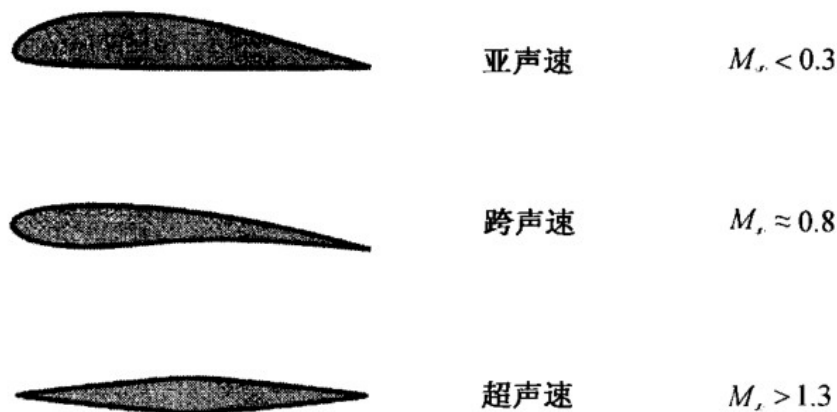


图 6.7 适用于亚声速、跨声速和超声速马赫数下的典型翼型

按照图 6.7, 适用于跨声速自由流的翼型应该比较薄, 使翼型上变成超声速流的过渡点尽可能地在更下游处。在超声流中翼型上将产生斜激波, 因此尖的前后缘可使阻力保持为小值。

不仅机翼的翼型大变, 连飞机整体的外形也完全不同。

1978 年, 屈奇曼 (Küchemann) 提出了如下观点, 即只要机翼外形能适应所要求的飞行马赫数 M_∞ , 则到达世界上任何地点都可用相同的时间, 图 6.1 绘出了体现这一观点的飞机应具有的外形与马赫数的关系。图中 D 为所要求的飞行距离, R 为地球半径。对于短距离, 采用亚声速直机翼 (6.1 节); 中等距离时, 采用后掠的跨声速机翼 (6.2 节); 超声速飞行用于长距离 (6.3 节); 高超声速飞行可通过乘波机来实现。

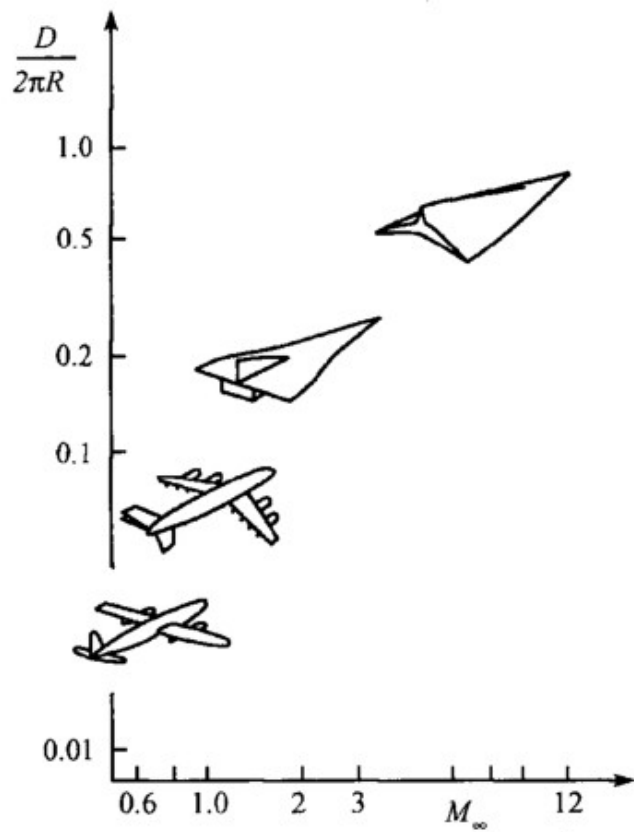


图 6.1 飞机外形随飞行马赫数 M_∞ 的变化

最终, 采用后掠机翼在跨声速马赫数 ($M_\infty = 0.8$) 下飞行成为了民航机的主流, 这使宽体喷气客机在运载大量乘客的情况下可用 12h 跨越 11000km。超声速飞行 ($M_\infty = 2$) 虽可使所需的飞行时间减半, 却因飞机头部和尾部的激波会产生超声速音爆而只能在海洋或沙漠上空被采用。

六、题外话：

如上文所说，足球的香蕉球现象，用伯努利定律解释是不太妥当的，而应是马格努斯效应。细说的话，也是与流体的黏性有关，与康达效应有关。因为马格努斯效应与康达效应相关。

马格努斯效应 (Magnus Effect)，以发现者**海因里希·马格努斯**命名的，是一个**流体力学**当中的现象，是一个在流体中转动的物体（如圆柱体）受到的力。

历史 [编辑]

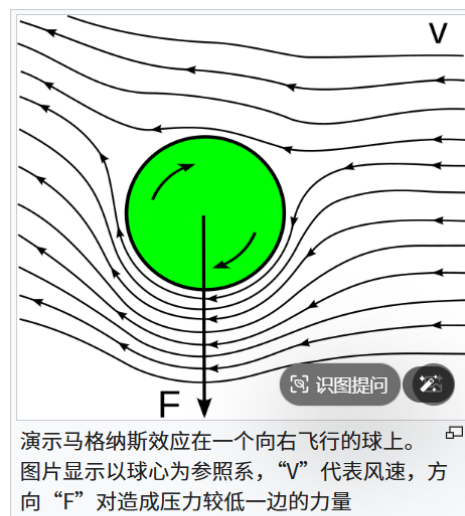
在1852年德国物理学家**海因里希·马格努斯** (Heinrich Magnus) 描述了这种效应。然而早在1672年**艾萨克·牛顿** (Isaac Newton) 在观看了**剑桥学院** (Cambridge college) **网球**选手的比赛后描述和正确推断了这种现象的原由。^[1]。在1742年英国的一位枪炮工程师**本杰明·罗宾斯** (Benjamin Robins) 解释了在马格努斯效应中步枪弹丸 (musket balls) 运动轨迹的偏差。

原理 [编辑]

当一个旋转物体的旋转**角速度**向量与物体飞行速度向量不重合时，在与旋转角速度向量和移动速度向量组成的平面相垂直的方向上将产生一个横向力。在这个横向力的作用下物体飞行轨迹发生偏转的现象称作马格努斯效应。旋转物体之所以能在横向产生力的作用，从物理角度分析，是由于物体旋转可以带动周围流体旋转，使得物体一侧的流体速度增加，另一侧流体速度减小。

根据**伯努利定律**，流体速度增加将导致压强减小，流体速度减小将导致压强增加，这样就导致旋转物体在横向的压力差，并形成横向力。同时由于横向力与物体运动方向相垂直，因此这个力主要改变飞行速度方向，即形成物体运动中的向心力，因而导致物体飞行方向的变化。但是，**伯努利定律**($P + \rho gh + (1/2)\rho v^2 = \text{常数}$)描述的是单一流体不同位置，根据“**能量守恒定律**”推导而得因流速不同造成压力差的现象，通过球上下方的气流已是不同流体，是否仍适用伯努利定律有待商榷。依据Babinsky (2003)的意见，这样的现象应由“**康达效应**” (Coanda effect) 来解释，又称为“**附壁效应**”：意指：流体遇到障碍物时(如球面)，会有沿着障碍物曲面流动的倾向，因流线的弯曲需要向心力，而相对应的反作用力作用于球体，上下方流体速度不同，向心力的反作用力亦不同，球便受到“**提拉**” (entrainment,或称“挟持”或“拽引”)，使球上升(或下降)。

用**位势流理论**解释，则旋转物体的飞行运动可以简化为“**直匀流+点涡+偶极子**”的运动，其中点涡是形成**升力**的根源。在二维情况下，旋转圆柱绕流的横向力可以用**儒可夫斯基定理**来计算，即横向力=来流速度x流体密度x点涡环量。马格努斯效应可以用来解释**乒乓球**中的**弧线球**、**足球**中的**香蕉球**等现象。

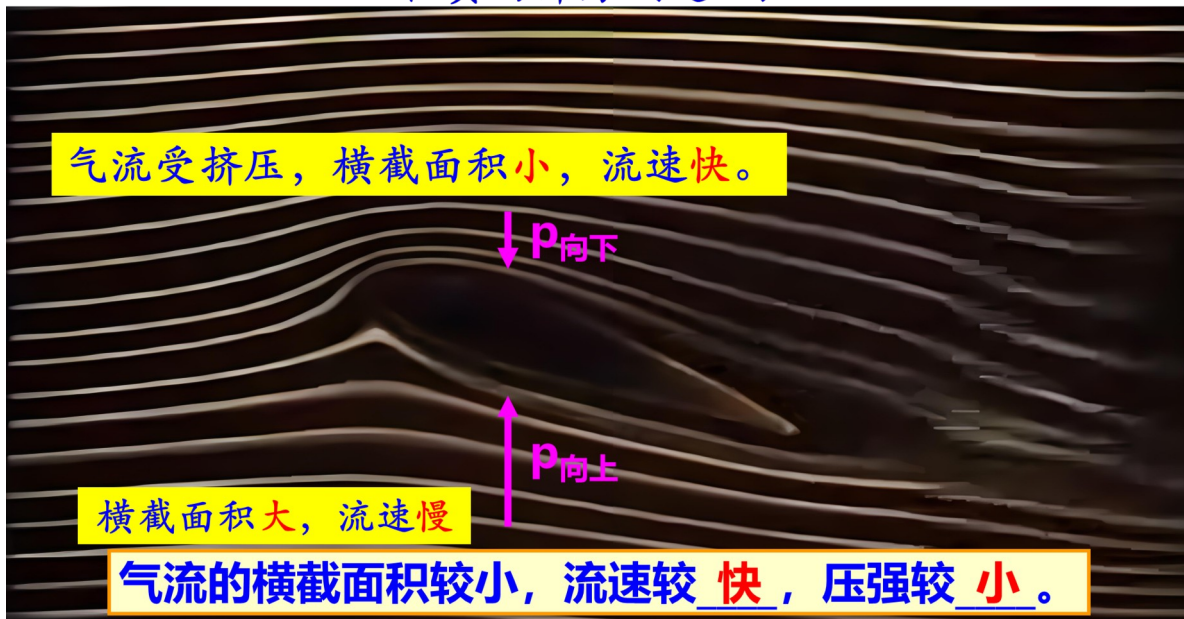


七、适合初中授课的讲解

下图是风洞实验，用烟雾显示气流的流场。

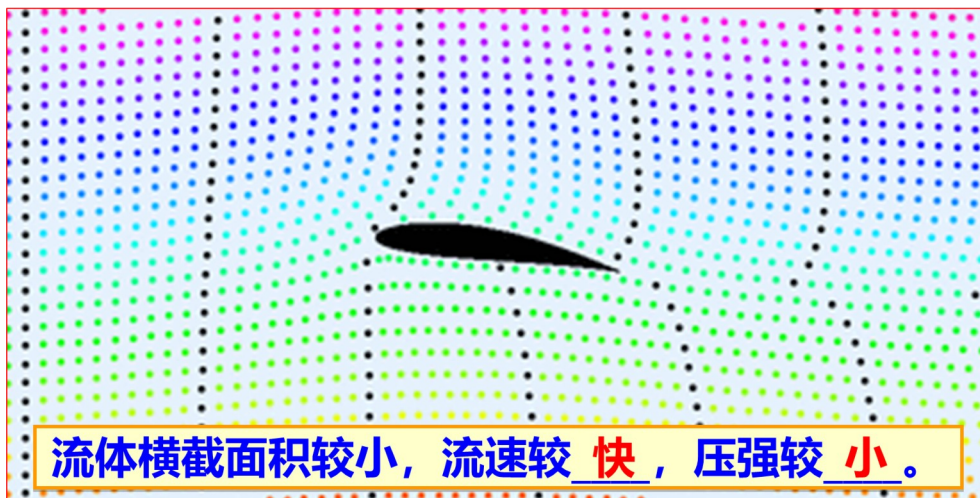
简化的分析：机翼上方凸起，气流受挤压，流管的横截面积变小，流速变快，压强变小。

机翼的升力（之一）



上下气流掠过机翼的时间不是相等的，而是上方的时间更短。

机翼上方气流的路程较长，但时间较短，
流速较快，压强较小。



八、主要引文：

- 1、《普朗特流体力学基础（第11版）》[德] H. 欧特尔等著
- 2、维基百科

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546